



UNIVERSITÉ DES
MASCAREIGNES

SAVOIR, C'EST POUVOIR



**Université
de Limoges**

Electronique de Base

Sommaire

- Présentation du module
- Principe électricité
- Lois fondamentales
- Résistance
- Condensateur
- Bobine
- LED
- Exercice

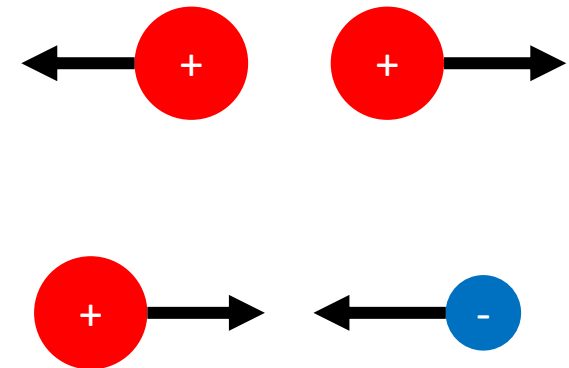
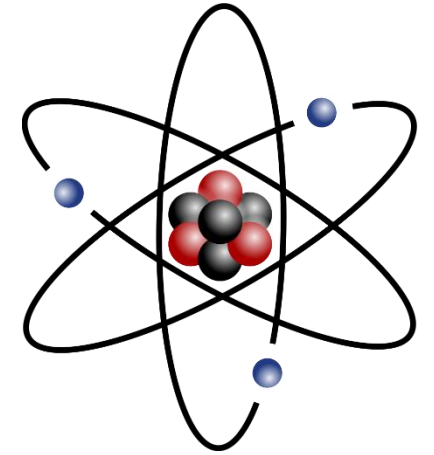
Electricité

Toute matière est constituée d'atomes, ces atomes sont eux même constitués de protons, neutrons et électrons. Les neutrons et protons forment le noyau de l'atome et sur une ou plusieurs couche se trouvent les électrons. un électron est 1000 fois plus petit qu'un neutron ou un proton.

Les protons ont une charge positive tandis que les électrons ont une charge négative. Les neutrons n'ont pas de charge, on dit qu'ils sont neutres.

Cette charge est une propriété physique qui se mesure en Coulomb (C). proton et électron ont une charge égale mais opposée. un proton a une charge de $1.602 * 10^{-19} \text{ C}$ et un électron une charge de $-1.602 * 10^{-19} \text{ C}$.

Les charges opposées s'attirent alors que les charges identiques se repoussent. Ce phénomène physique est la force électrostatique et est responsable du courant électrique qui parcourt les réseaux électriques.



Courant électrique

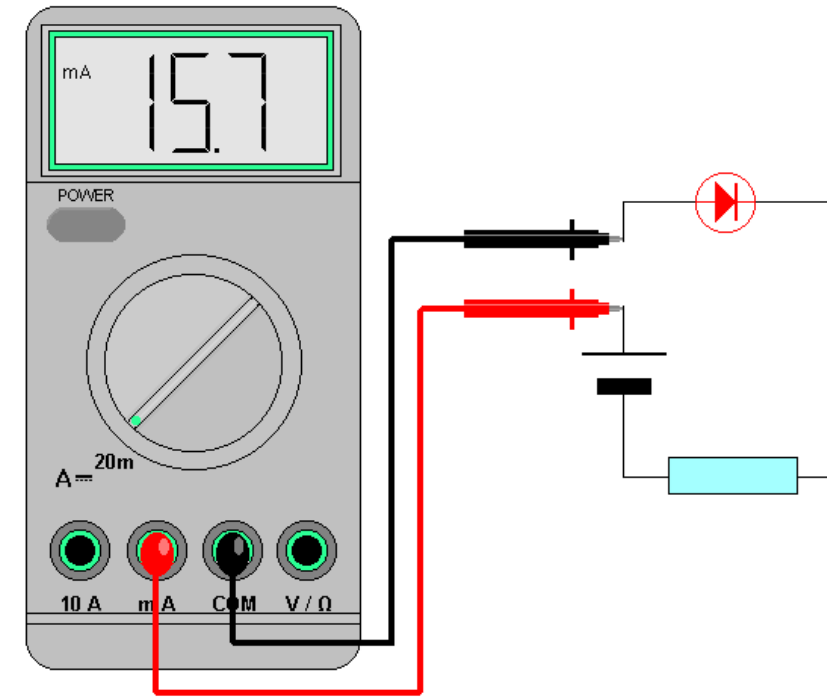
Le courant électrique est le nom donné au mouvement des charges particulières. C'est défini comme étant le débit de charge électrique.

Lorsque il y a une différence de potentiel entre deux pôles d'un circuit fermé, il y a mouvement d'électrons et donc apparition de courant électrique.

Conventionnellement, on dit que le courant circule du pôle positif vers le pôle négatif mais en réalité les électrons circulent de la borne négative vers la borne positive.

Le courant est souvent symbolisé par la lettre I .

Le courant électrique se mesure en Ampère (A). L'ampère étant une débit de charge électrique ($1A=1C/s$).



Tension électrique

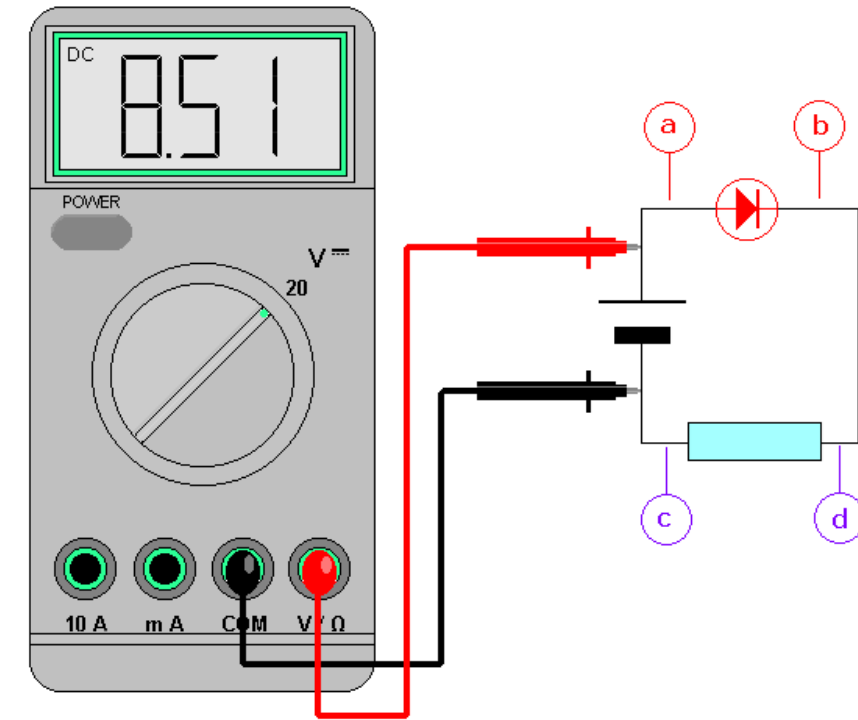
Pour pouvoir créer un courant électrique il faut avoir une différence de potentiel, cette différence de potentiel donne le voltage.

Le voltage est généré par un générateur.

Les piles, les transformateurs, les chargeurs de portable, les powerbank sont des exemples de générateur.

Lorsque l'on branche un équipement sur un générateur, il faut s'assurer que ce dernier peut tolérer le voltage de l'appareil.

Par exemple si on met un moteur 5v aux bornes d'un générateur 12V on risque de bruler le moteur.

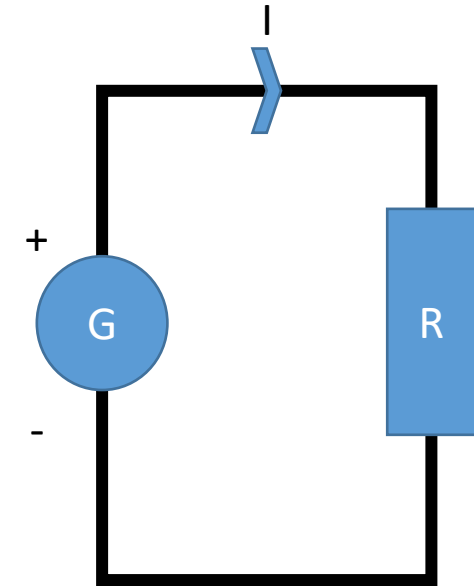


Electricité

Un circuit électrique est composé d'un générateur et d'un ou plusieurs récepteurs reliés par des conducteurs. Le générateur va fournir de l'énergie au(x) récepteur(s) dont le rôle est de transformer cette énergie en une autre forme exploitable.

Générateur et récepteur simples possèdent généralement deux bornes, on dit alors que ce sont des dipôles. On parle de dipôle actif quand celui-ci fournit de l'énergie et de dipôle passif quand il consomme de l'énergie.

Il existe des dipôles polarisés et non polarisés. Un dipôle est polarisé lorsque le sens du courant qui le traverse impacte son fonctionnement.

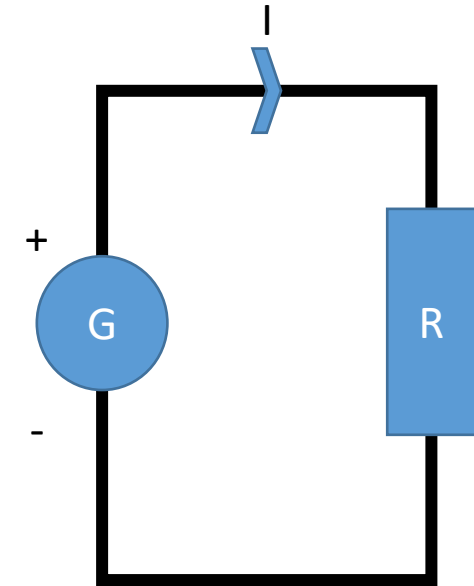


Générateur

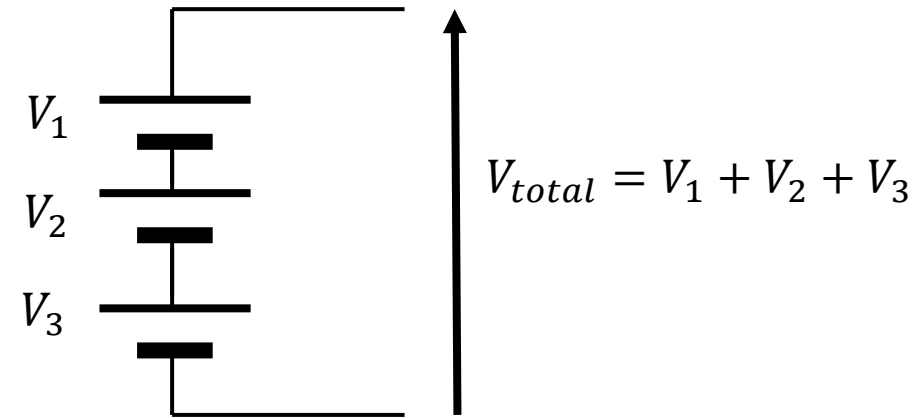
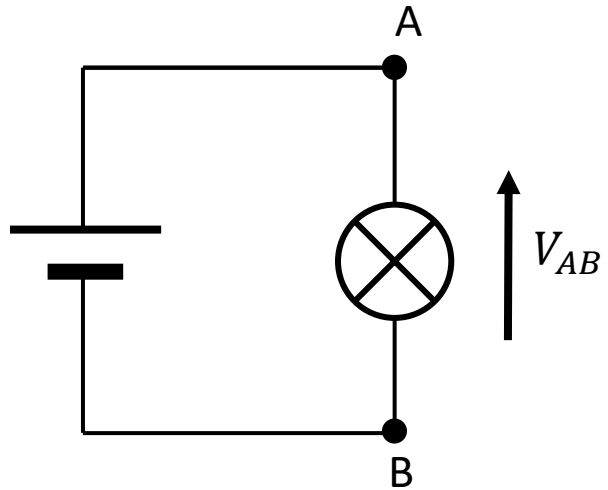
Le générateur de tension parfait est un dipôle actif dont on considère que sa tension aux bornes est constante avec une valeur E en volts (V). Le courant (I) qui est généré dépend de E et des récepteurs du circuit. Attention cependant la valeur de I est limitée par la capacité du générateur.

Soient V_A et V_B les tensions aux bornes A et B du générateur, on a $E = V_A - V_B$.

Souvent on considère que V_B est la référence de tension on l'appelle aussi la masse ou le ground(gnd)

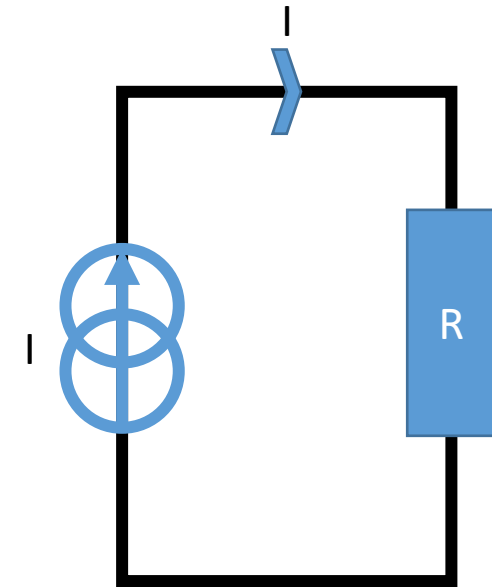


Générateur



Générateur

Il existe aussi des générateurs de courant continue parfait. Ces générateurs sont peu commun et délivrent un courant continu constant au circuit qu'ils alimentent.

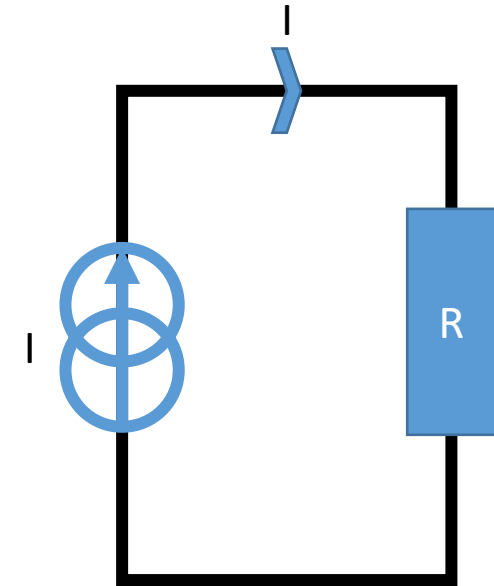


Générateur

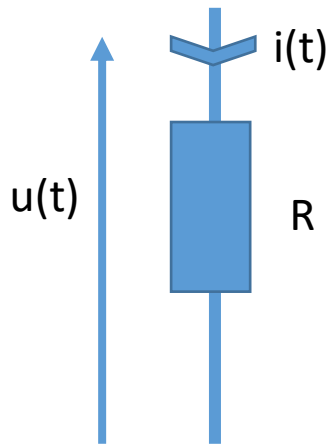
En réalité les générateurs ne sont pas parfaits, en fonction de la quantité d'énergie qu'on leur demande la tension ou le courant délivré peut varier.

En réalité pour les générateur de tension réel, il sera modélisé par un générateur de tension parfait associée à une résistance en série. Si on considère I le courant traversant le générateur et r la résistance interne du générateur alors on a $V_A - V_B = E - r * I$

Pour les générateur de courant, on va y associer une résistance en parallèle.

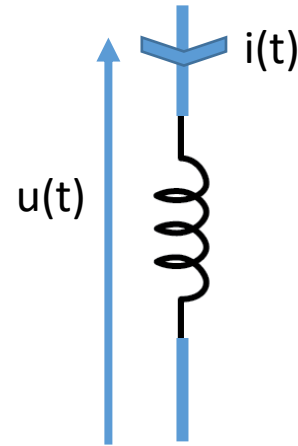


Principaux Dipôles Passifs



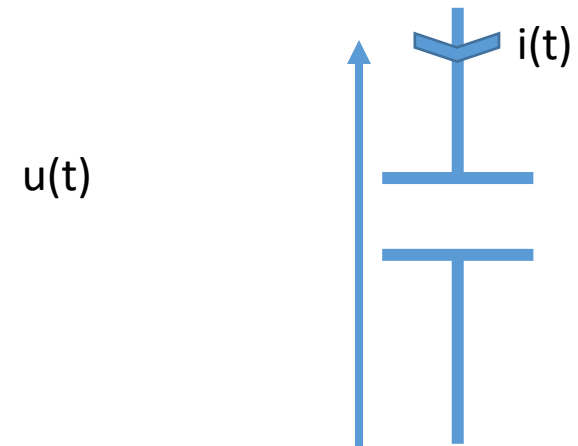
$$u(t) = R * i(t)$$

R résistance en ohm (Ω)



$$u(t) = L * \frac{di(t)}{dt}$$

L inductance en henrys (H)



$$u(t) = i * \frac{1}{C} * \int i(t) dt$$

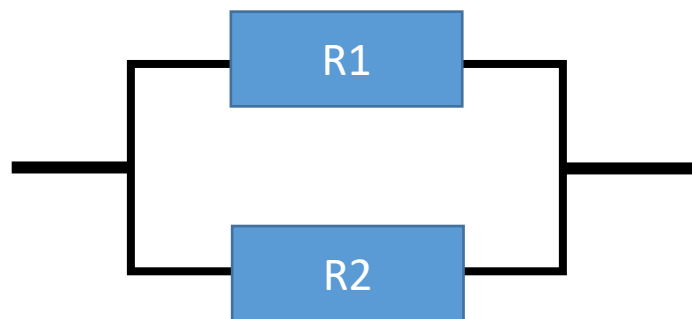
C: capacité en farads (F)

Association de dipôle: Résistance



$$R_{eq} = R1 + R2 + R3$$

Si $R1 = R2 = R3 = R$
Alors $R_{eq} = 3R$



$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R1} + \frac{1}{R2}$$

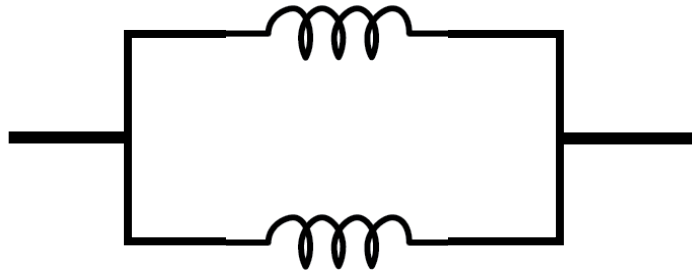
Si $R1 = R2$
Alors $R_{eq} = \frac{R}{2}$

Association de dipôle: Inductance



$$L_{eq} = L_1 + L_2 + L_3$$

Si $L_1 = L_2 = L_3 = L$
Alors $L_{eq} = 3L$



$$\frac{1}{L_{eq}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}$$

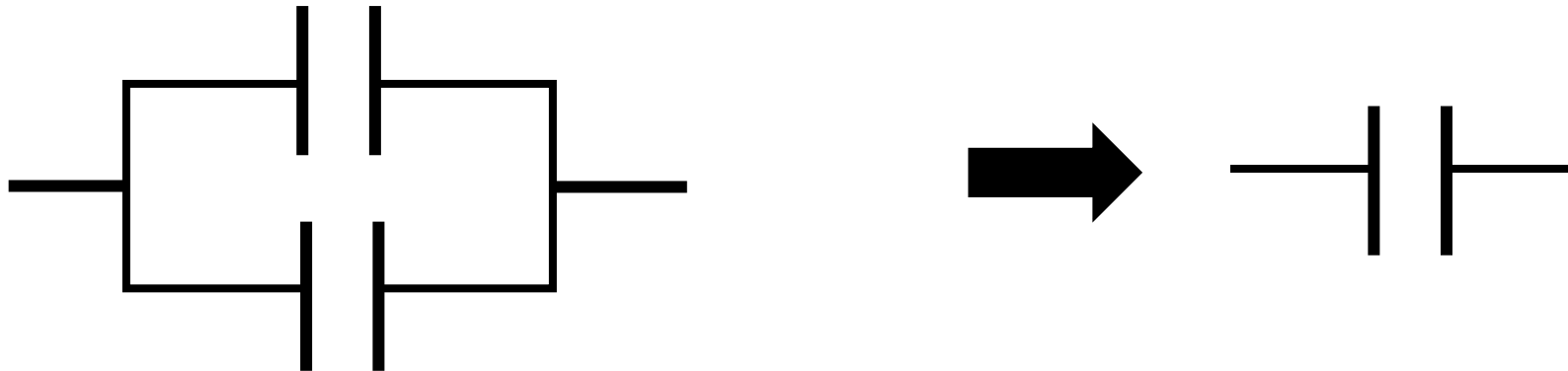
Si $L_1 = L_2$
Alors $L_{eq} = \frac{L}{2}$

Association de dipôle: Condensateur



$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

Si $C_1 = C_2$
Alors $C_{eq} = \frac{C}{3}$



$$C_{eq} = C_1 + C_2$$

Si $C_1 = C_2 = C_3 = C$
Alors $C_{eq} = 3C$

Régimes électrique

Régime continue

On est en régime continu lorsque le circuit est alimenté par un tension constante. Les régime continus sont une sous catégorie des régimes permanents/établis. En général, en régime continu, la tension et le courant sont continus

En régime continue pour une bobine on a :

$$u(t) = L * \frac{di(t)}{dt} \Rightarrow u(t) = 0 \text{ si } i = \text{Constante}$$

Pour un condensateur:

$$u(t) = \frac{1}{C} * \int i(t)dt \Rightarrow i(t) = 0 \text{ si } u(t) = \text{Constante}$$

Régimes électrique

Régime sinusoïdal

Lorsque le générateur délivre une tension sinusoïdale de la forme $e(t) = E_0 * \cos(\omega * t)$

On a alors un régime sinusoïdal ou harmonique.

Les régimes sinusoïdaux sont une sous catégorie des régime permanents/établis.

Dans un circuit sous régime sinusoïdal, tous les composants ont des tensions et courants sinusoïdaux de même pulsation ω avec d'éventuels déphasages.

Régimes électrique

Régime transitoire

Lorsqu'il y a un passage d'un régime permanent a un autre régime permanent, pendant un certain temps nous pouvons considérer un régime transitoire où les tension et courant du circuit dépendent du temps.

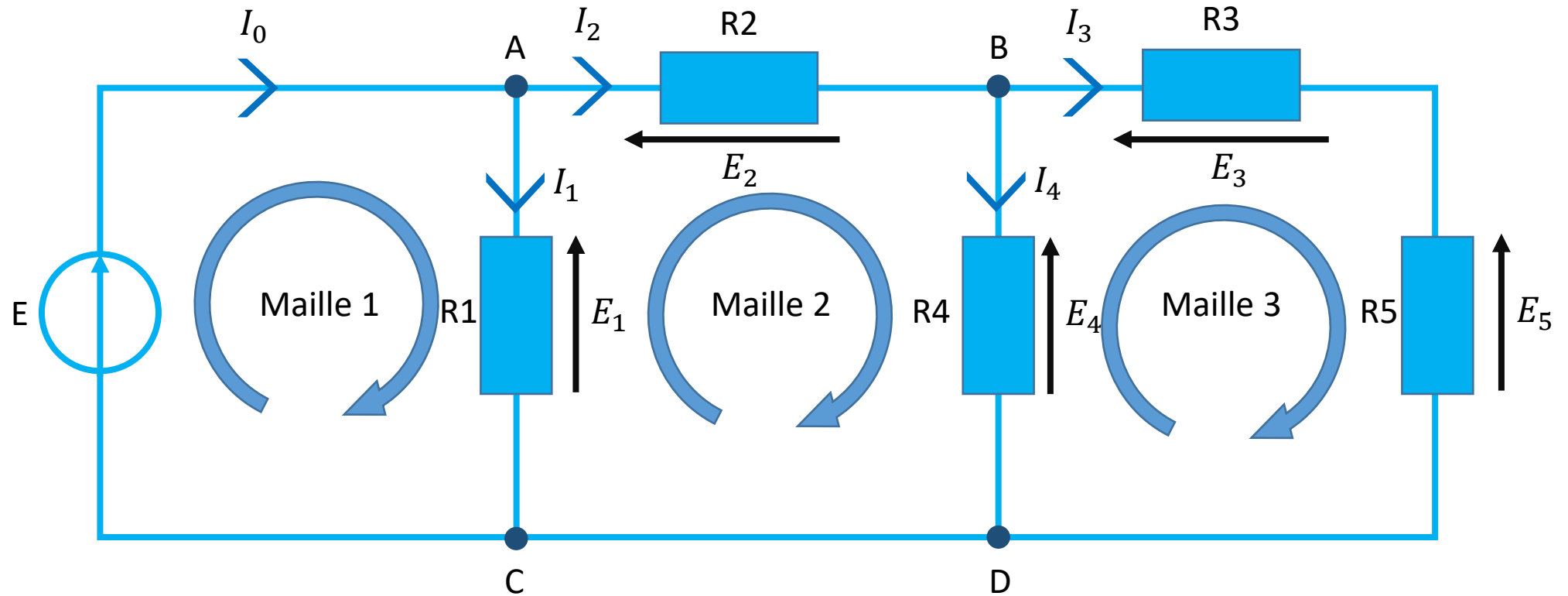
Lorsque dans le circuit il y a un élément commutatif (ex: interrupteur) alors lorsque ce dernier commute il y a passage par un régime transitoire.

Loi Fondamentale

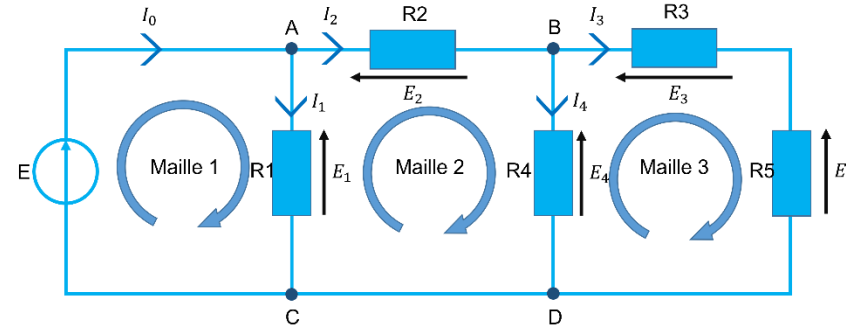
Définitions

- Réseau électrique : toute association simple ou complexe de dipôles interconnectés, alimentée par un générateur.
- Branche : partie dipolaire d'un réseau parcourue par un même courant.
- Nœud d'un réseau : tout point du réseau commun à plus de deux branches.
- Maille d'un réseau : tout chemin constituant une boucle et formé de plusieurs branches.

Loi Fondamentale



Loi fondamentale



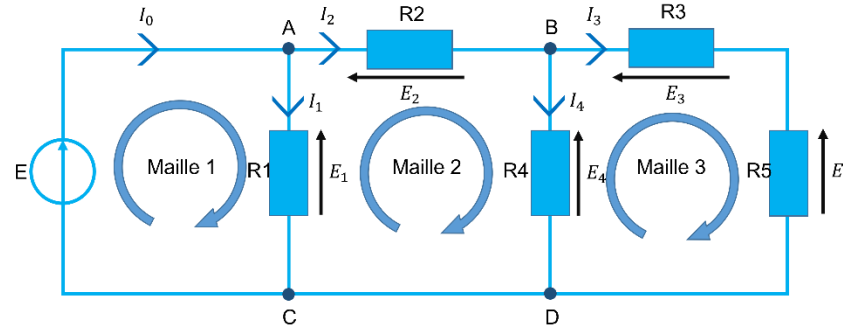
R_1, R_2, R_3, R_4, R_5 forme un dipôle dont les bornes sont A et C, ce dipôle est alimenté par un générateur le tout forme un réseau électrique.

A, B, C et D sont des nœuds du réseau.

Entre A et B on peut observer une branche, entre B et D il y a deux branches. Sur le schéma il y a 6 branches.

Sur le schéma trois mailles sont représentées.

Loi des nœuds



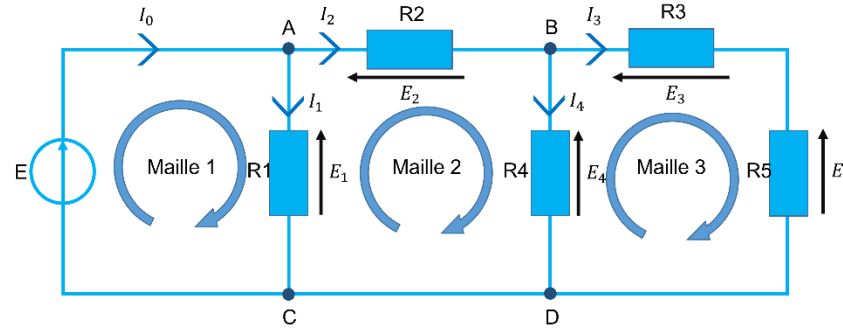
La somme des courants se dirigeant vers un nœud est égale à la somme des courants qui sortent de ce nœud.

Ou encore :

la somme algébrique des courants dirigés vers un nœud d'un circuit est nulle (en comptant positivement les courants dirigés vers le nœud et en comptant négativement ceux qui en sortent).

Sur le schéma on peut dire $I_0 = I_1 + I_2$ ou encore $I_2 - I_3 - I_4 = 0$

Loi des Mailles



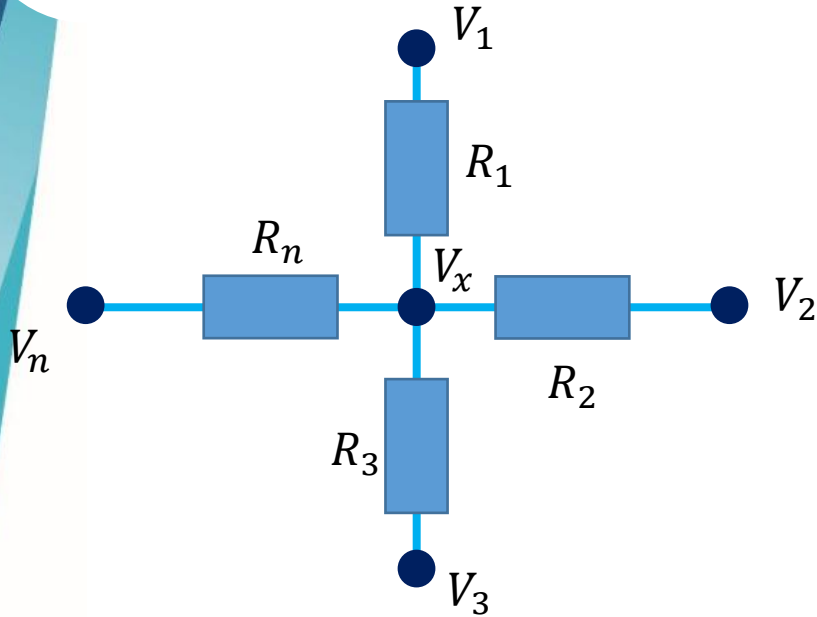
La somme algébrique des différences de potentiel le long d'une maille, obtenue en parcourant la maille dans un sens donné, est nulle. Les différences de potentiel orientées dans le même sens que le sens de parcours de la maille sont comptées positivement. Les différences de potentiel orientées dans le sens opposé au sens de parcours de la maille sont comptées négativement.

$$\text{Maille1: } E - E_1 = 0$$

$$\text{Maille2: } E_1 - E_2 - E_4 = 0$$

Maille3: ?

Théorème de Millmann

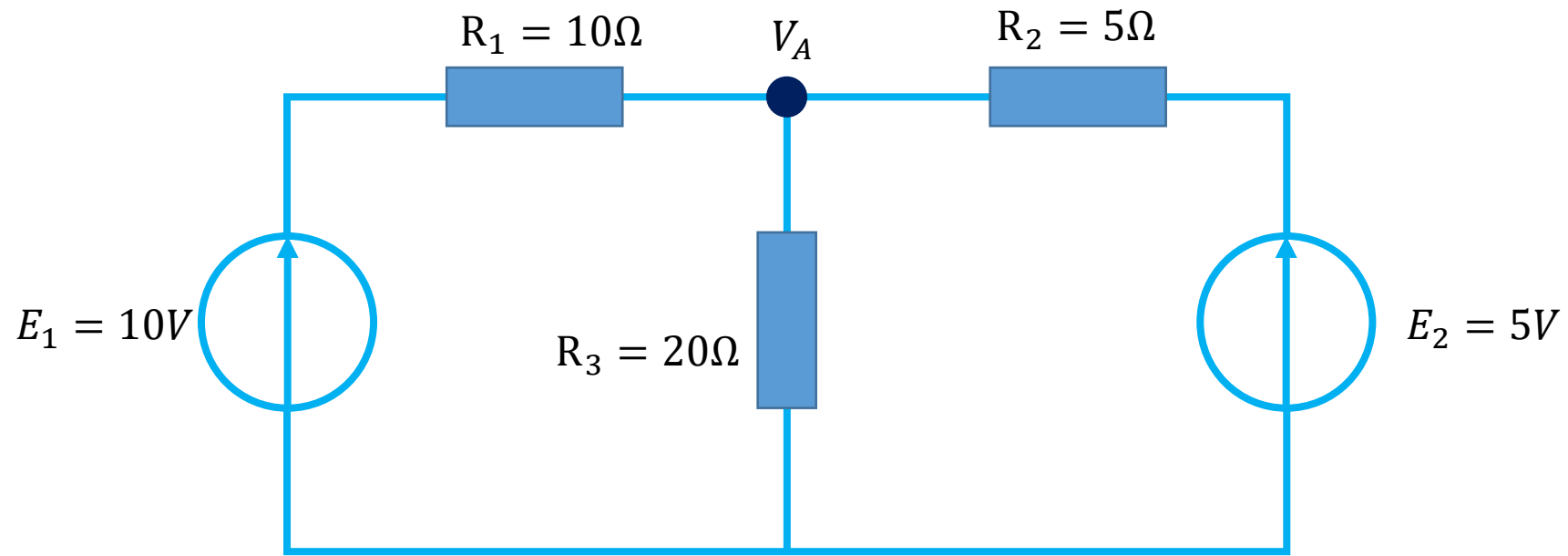


$$V_x = \frac{\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \dots + \frac{V_n}{R_n}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}} \text{ Ou encore } V_x = \frac{\sum \frac{V_i}{R_i}}{\sum \frac{1}{R_i}}$$

On peut aussi définir la conductance $G_i = \frac{1}{R_i}$ en Siemens (S)

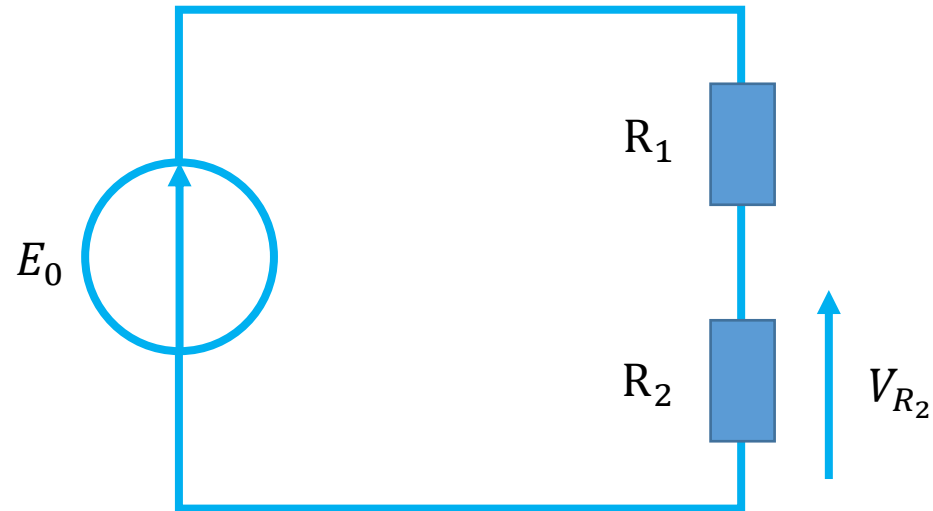
$$\text{Ce qui nous donne : } V_x = \frac{\sum V_i G_i}{\sum G_i}$$

Théorème de Millmann



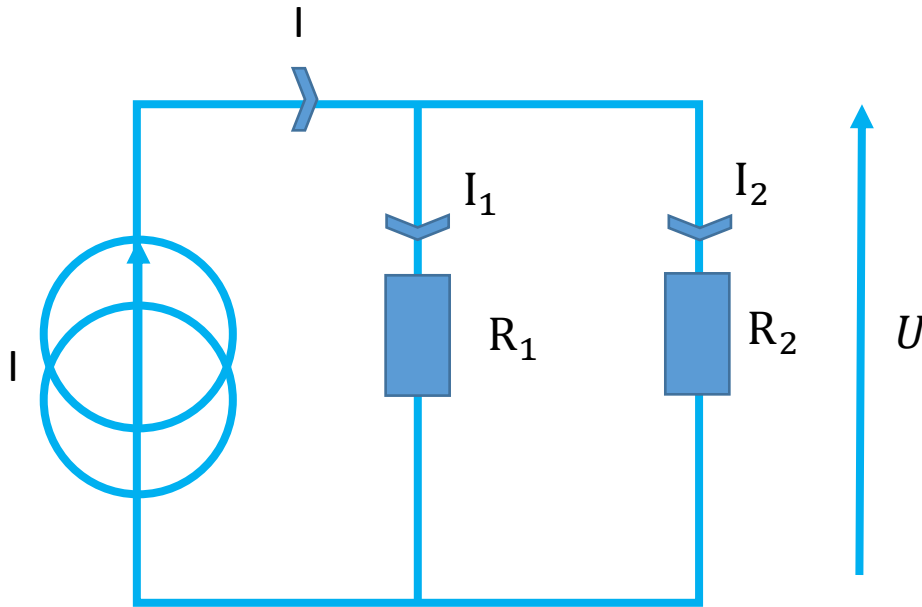
$$V_A = \frac{\frac{10}{10} + \frac{5}{5} + \frac{0}{20}}{\frac{1}{10} + \frac{1}{5} + \frac{1}{20}} = 5.7V$$

Pont diviseur de Tension



$$V_{R_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} * E_0$$

Pont diviseur de Courant



$$U = \frac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2} * I$$

$$I_1 = \frac{U}{R_1} \Rightarrow I_1 = \frac{R_2}{(R_1 + R_2)} * I$$

$$\text{De même : } I_2 = \frac{R_1}{(R_1 + R_2)} * I$$

R é s i s t a n c e

La résistance est le rapport entre le voltage et le courant qui traverse un composant. Chaque composant résiste plus ou moins à l'électricité.

$$R=U/I$$

Avec R la résistance en ohm (Ω), U le voltage en volts(V), I le courant en Ampère (A).

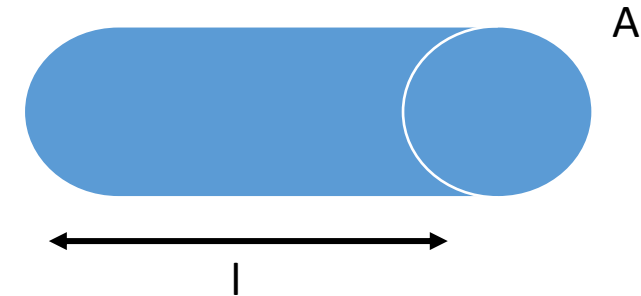
Certains composants, constitués principalement de métal (résistor) ont un ratio U/I constant, c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm.

Tous les matériaux n'ont pas la même résistivité, plus la résistivité est faible plus le matériau laissera passer le courant.

Un matériau qui laisse passer le courant est appelé conducteur, sinon lorsque la résistivité est trop importante on appelle cela un isolant.

Résistance

Matériaux	Résistivité ou ρ (Ωm)
Cuivre	$1,7 * 10^{-8}$
Argent	$1,6 * 10^{-8}$
Aluminium	$2,8 * 10^{-8}$
Caoutchouc	10^{10}
Verre	10^{10}
Eau salée	0,2



$$R = \rho * \frac{l}{A}$$

Où

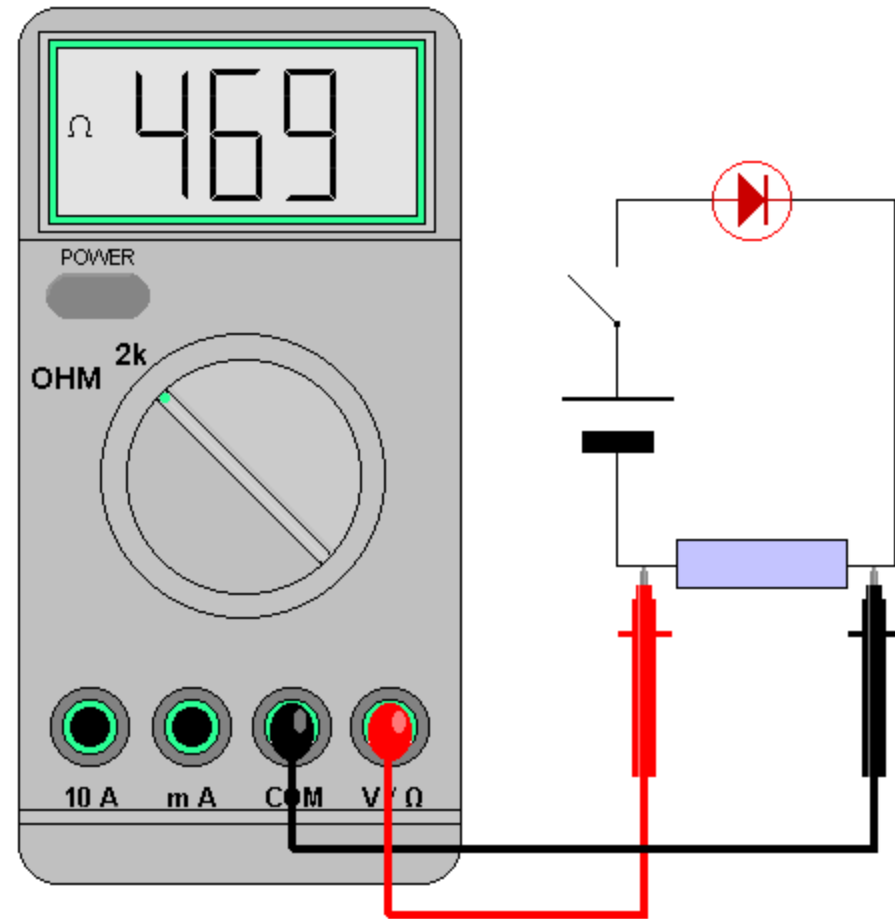
R la résistance en Ω

ρ la resistivité en Ωm

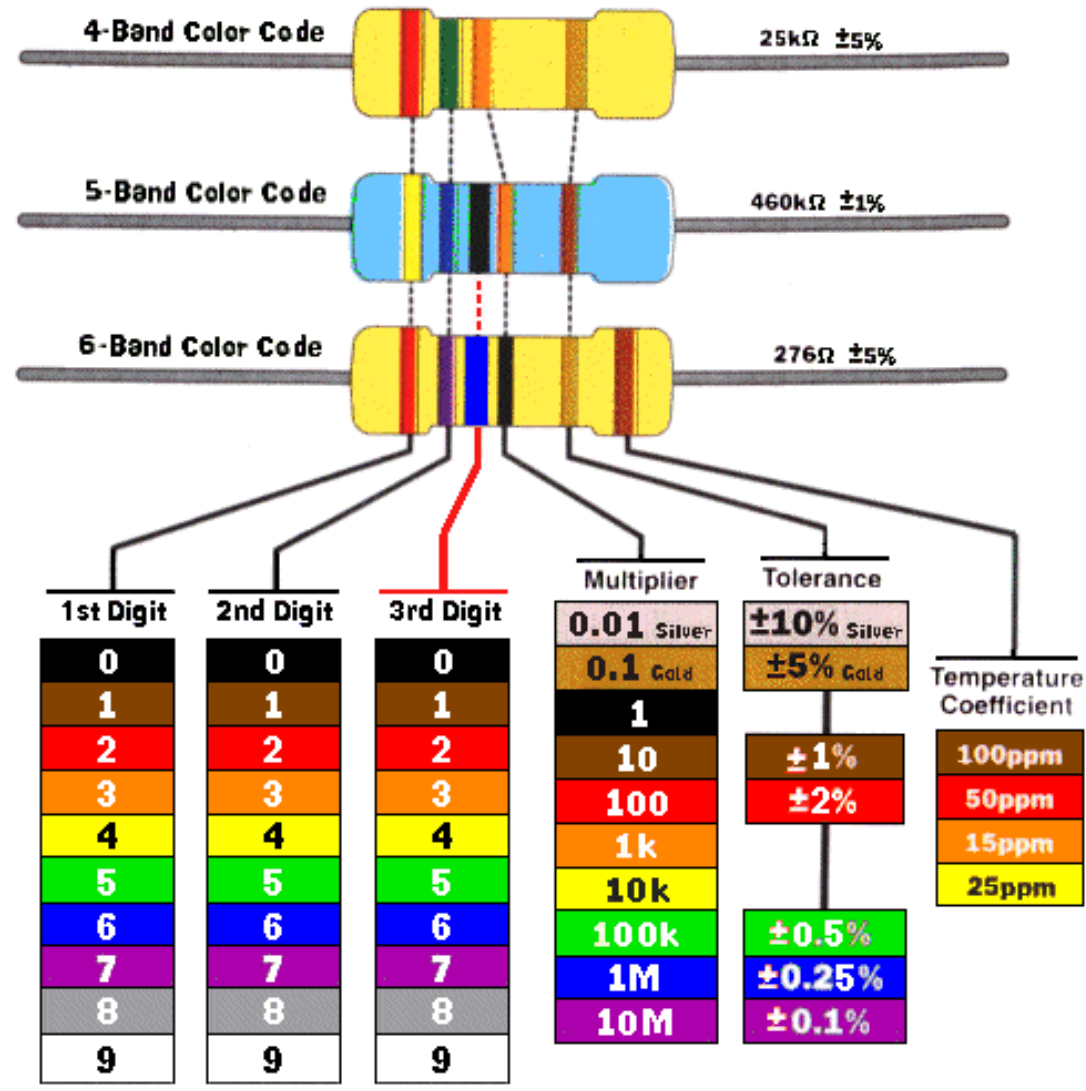
l la longueur du matériaux en m

A la surface de la section en m^2

Résistance



Résistance



Résistance

PANEL MOUNT POT 10K Ω



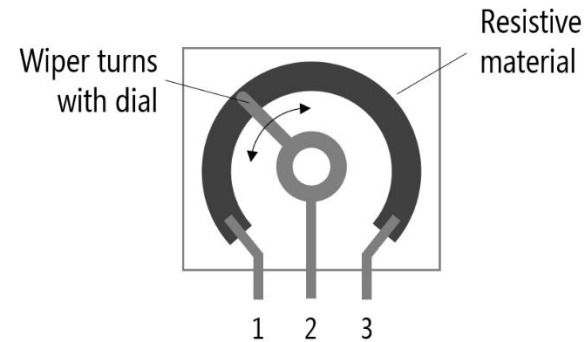
Wiper contact

TRIM POT 10K Ω



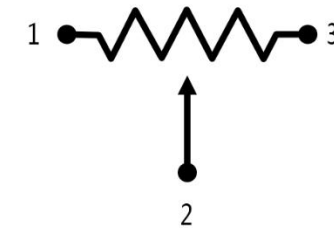
Wiper contact

FUNCTIONAL DIAGRAM



Wiper contact

SCHEMATIC SYMBOL



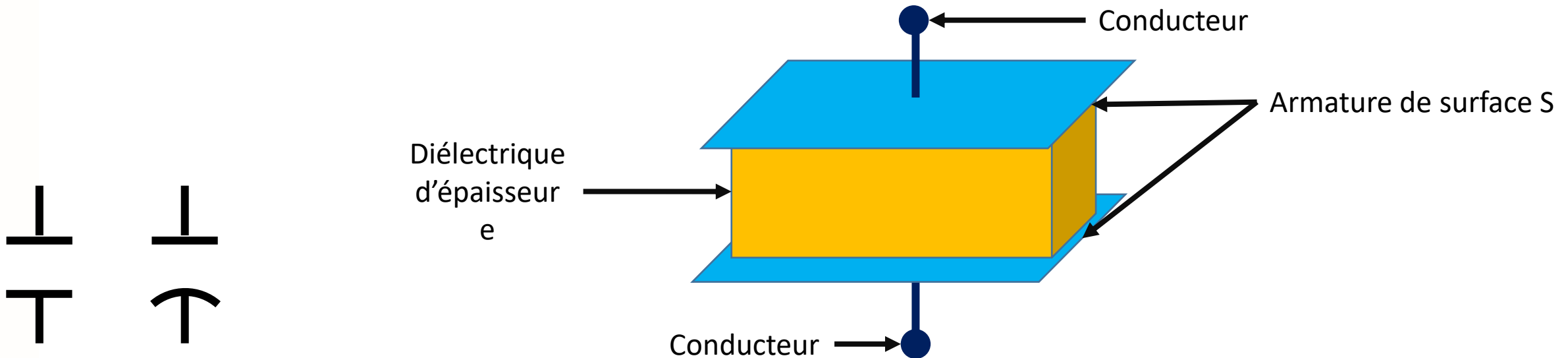
Wiper contact



Condensateurs: présentation

Le condensateur est un composant électronique élémentaire, il est constitué de deux armatures séparées par un isolant. il est capable de stocker une certaine quantité d'énergie. Sa capacité C est exprimée en Farad $u(t) = i * \frac{1}{C} * \int i(t)dt$

En régime permanent, le courant qui le traverse est nulle mais il possède une charge Q en coulomb: $Q = C * U$ avec U la tension aux bornes du condensateur.



Condensateurs: présentation

Il existe plusieurs type de condensateurs, il sont parfois polarisé et ressemble a ceci:



Condensateurs
chimique



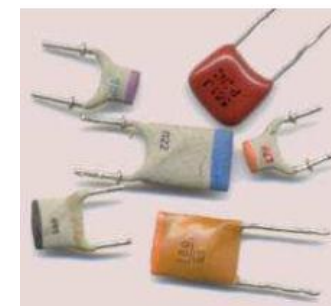
Condensateurs
polyester MKT



Condensateurs
polypropylene
MKP



Condensateurs
céramique



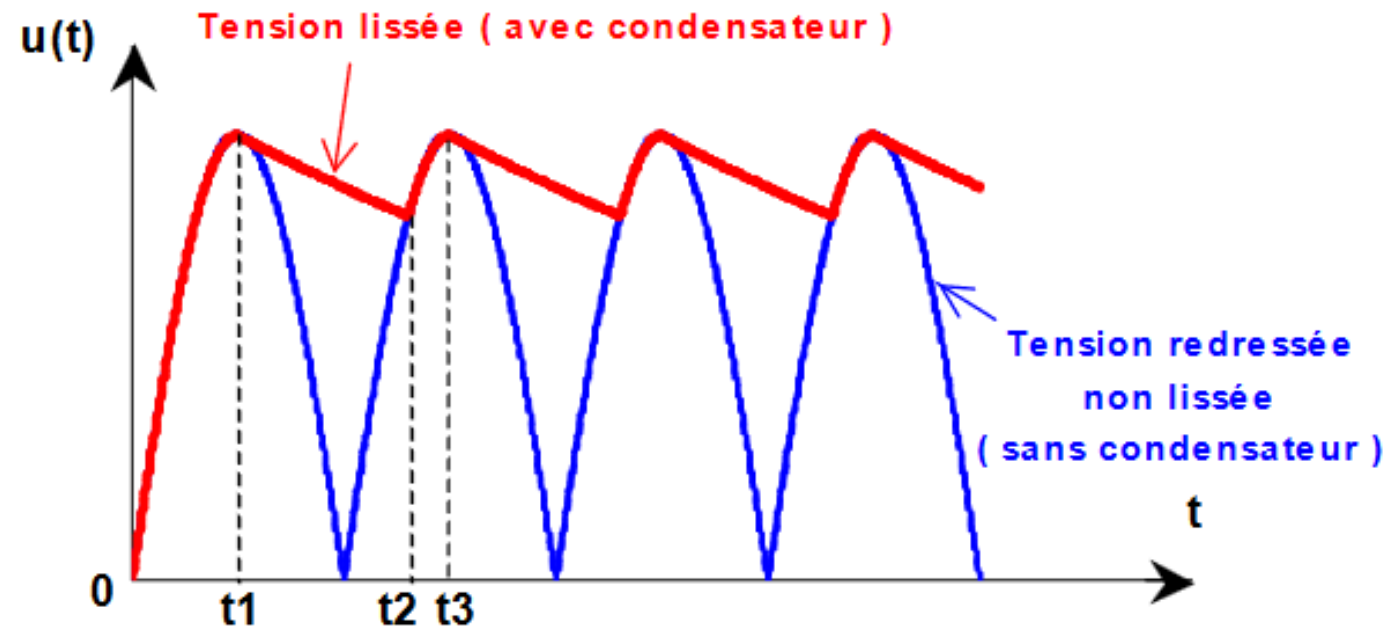
Condensateurs
céramique
multicouches



Condensateurs
céramique
smd

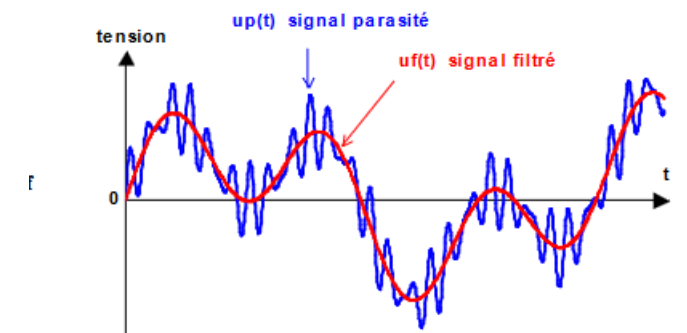
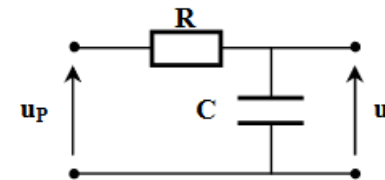
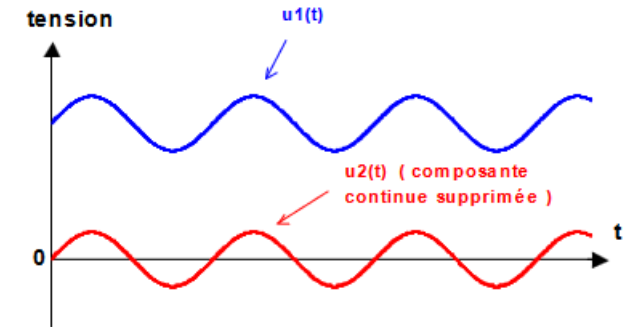
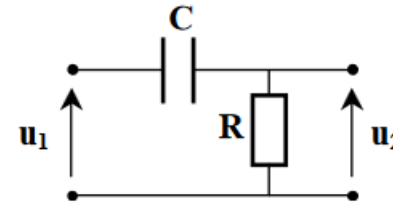
Condensateurs: Intérêt

Le condensateur est utilisé pour lisser des signaux.



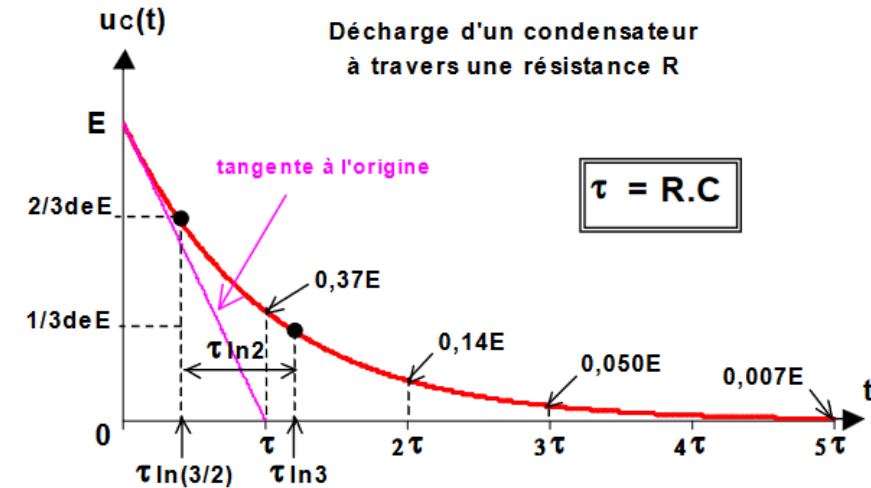
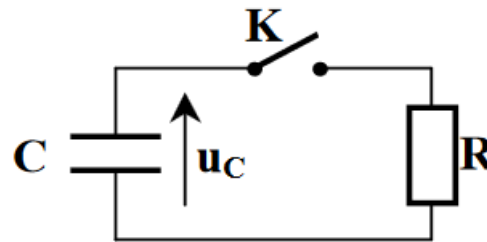
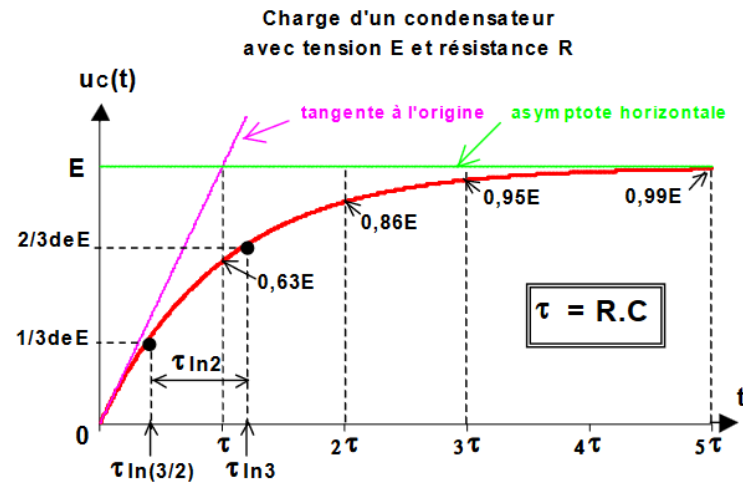
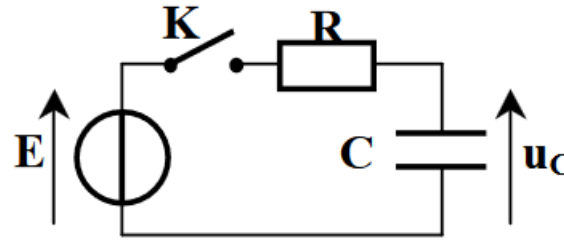
Condensateurs: Intérêt

Le condensateur associé avec une résistance peuvent réaliser des filtres passe haut et passe bas.



Condensateurs: Intérêt

Il est aussi possible de réaliser des temporisations avec les condensateurs.



Bobine d'inductance: Présentation

Les bobines d'inductance ou aussi appelé self sont aussi un composant électronique élémentaire. Ce sont des spires de fils conducteurs enroulés autour d'un noyau ferromagnétique. Sa fonction principale s'est de stocker l'énergie sous forme de champ magnétique.



Symbole

$$u(t) = L * \frac{di(t)}{dt}$$

L inductance en henrys (H)



Représentation bobine réelle

Bobine d'inductance: Présentation



transformateur



Moteur



filtrage

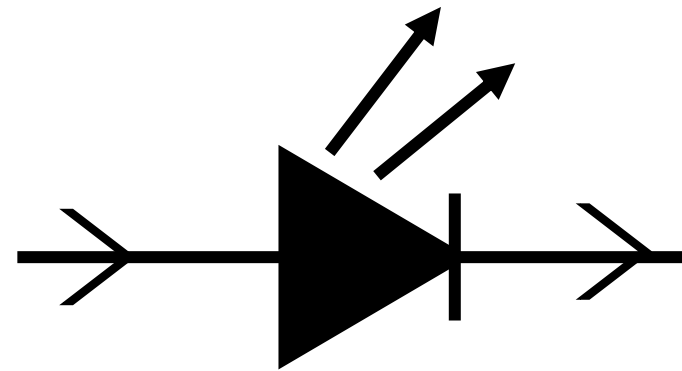
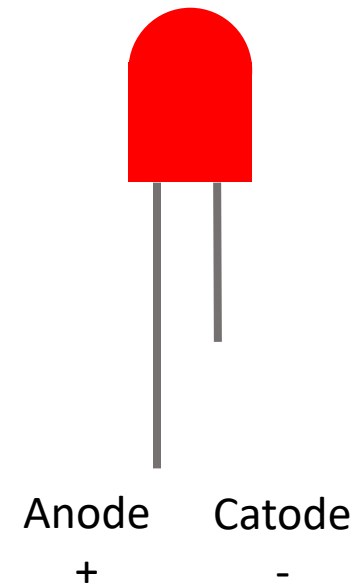


relai

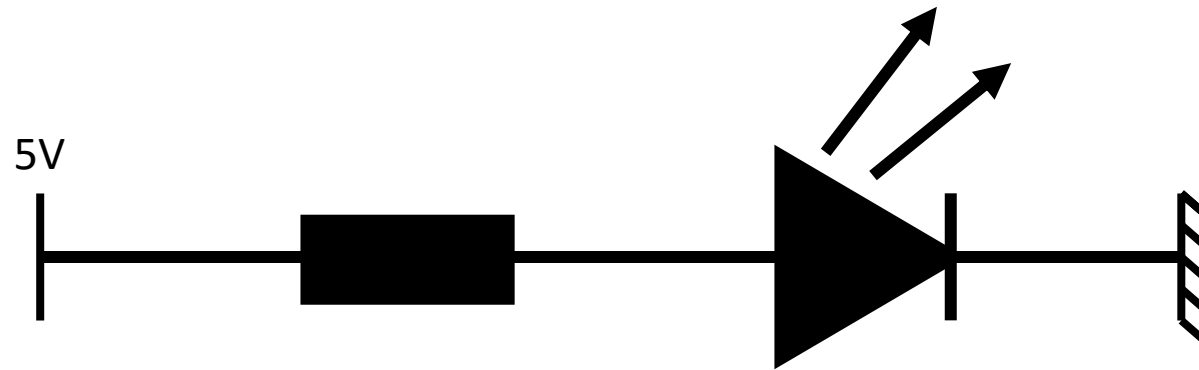


Solénoïde

LED



LED



Loi d'ohm $U = R * I$

La LED doit être alimentée sous 3V.
Le générateur impose une tension de 5V.
Le courant dans la LED doit être inférieur à 20mA.

$$I = \frac{U}{R}$$

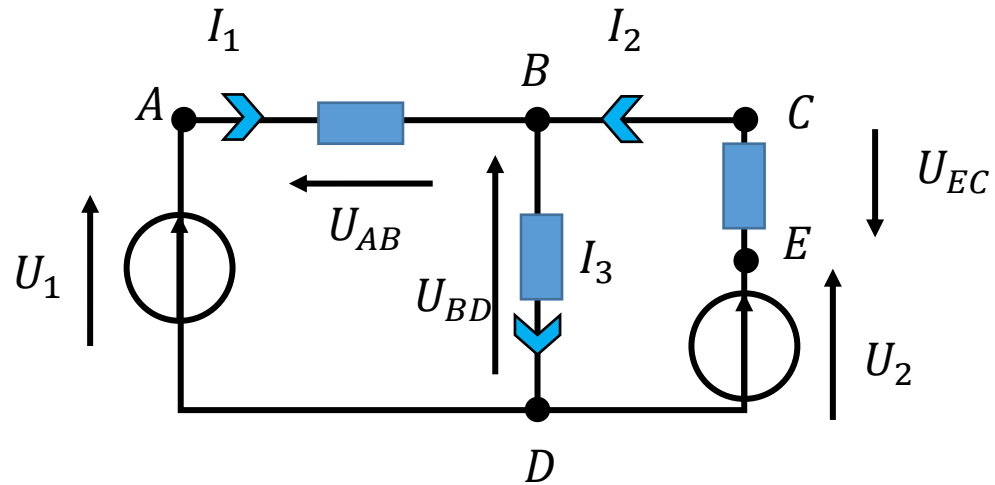
$$I < 20mA$$

$$\frac{U}{R} < 20mA$$

$$R > \frac{2}{20 * 0.001}$$

$$R > 100 \text{ Ohm}$$

Exercice 1

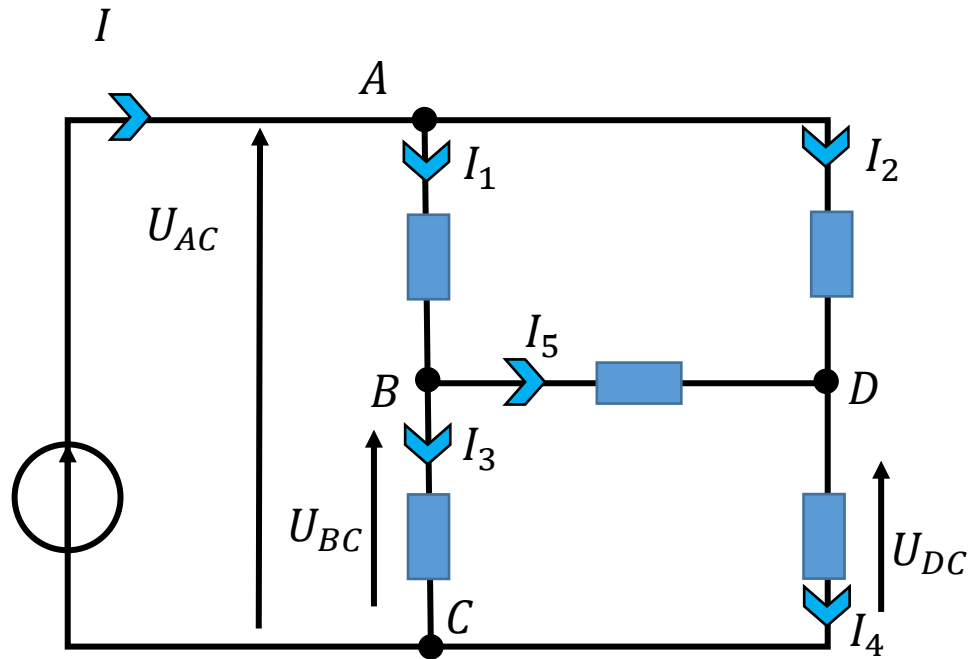


Donnees:

- $U_1 = 15V$
- $U_2 = 5V$
- $U_{BD} = 10V$
- $I_1 = 1A$
- $I_3 = 3A$

1. En utilisant la loi des nœuds, calculer I_2
2. En utilisant la loi des mailles, calculer U_{AB}
3. En utilisant la loi des mailles, calculer U_{EC}

Exercices 2

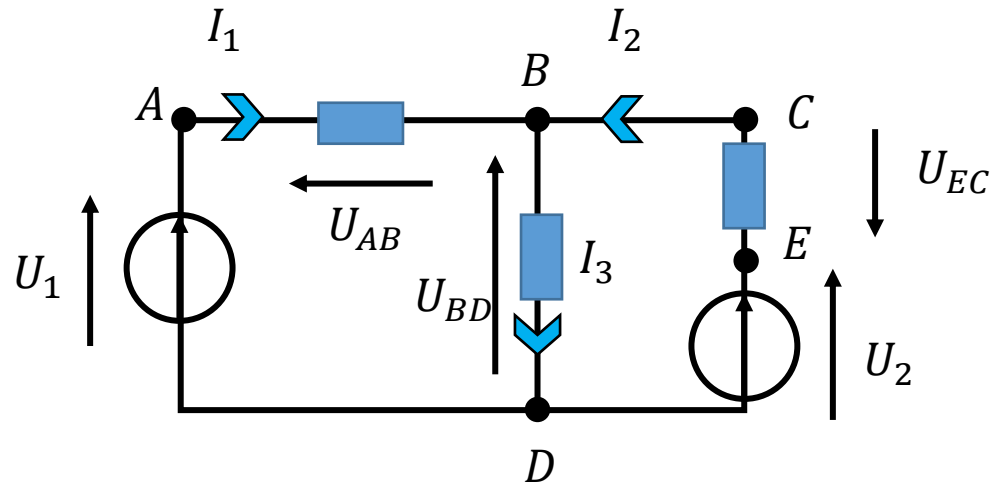


Donnees:

- $U_{AC} = 20V$
- $U_{DC} = 5V$
- $U_{BC} = 12V$
- $I_1 = 3A$
- $I_2 = 4A$
- $I_5 = 1A$

1. Calculer I, I_3, I_4
2. Mettre les flèches de tension pour U_{AD}, U_{AB} et U_{DB} suivant la convention du schema
3. Calculer U_{AD}, U_{AB} et U_{DB}

Exercices 3

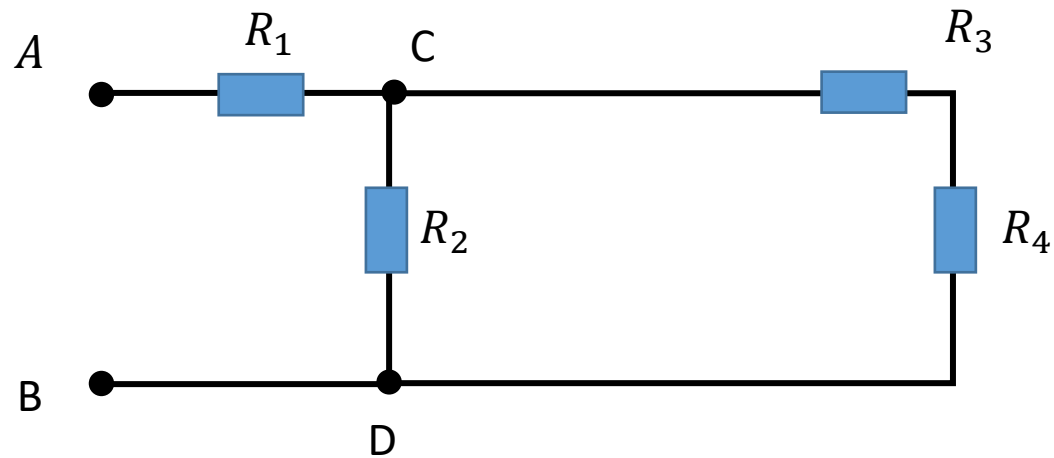


Donnees:

- $U_1 = 15V$
- $U_2 = 5V$
- $U_{BD} = 10V$
- $I_1 = 3A$
- $I_3 = 1A$

1. En utilisant la loi des nœuds, calculer I_2
2. En utilisant la loi des mailles, calculer U_{AB}
3. En utilisant la loi des mailles, calculer U_{EC}

Exercice 4

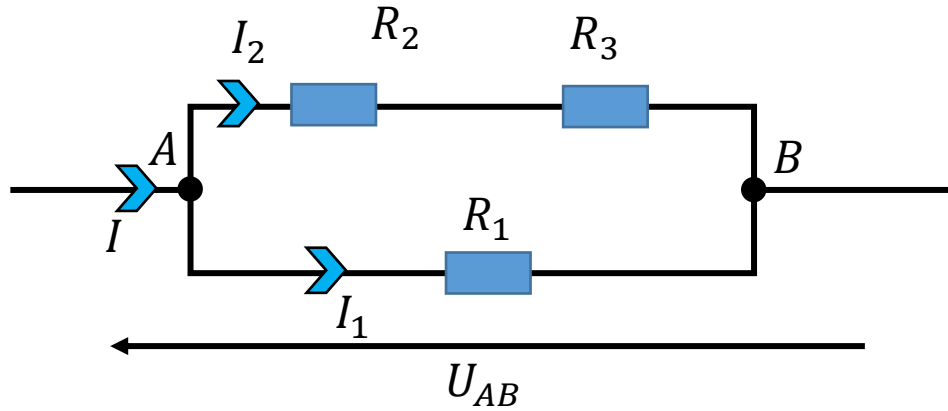


Données

- $R_1 = 74\Omega$
- $R_2 = 10\Omega$
- $R_3 = 40\Omega$
- $R_4 = 38\Omega$

1. Calculer la résistance équivalente R_{34}
2. Calculer la résistance équivalente du dipôle CD
3. Calculer la résistance équivalente du dipôle AB

Exercices 5

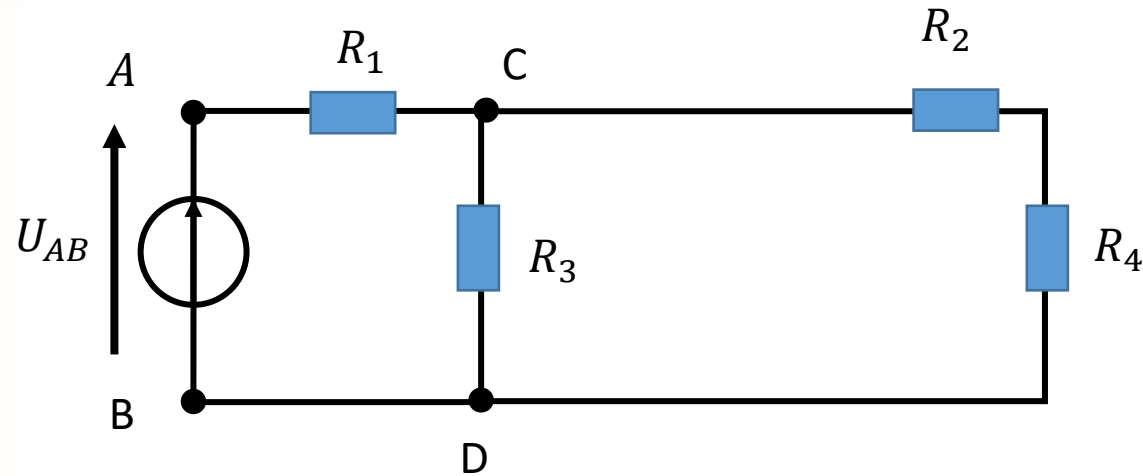


Donnees:

- $R_1 = 10\Omega$
- $R_2 = 5\Omega$
- $R_3 = 3\Omega$
- $U_{AB} = 6V$

1. Calculer I_1
2. Calculer I_2
3. Calculer I
4. En utilisant le principe d'association de résistance, calculer la résistance équivalente R_{AB}
5. En utilisant la loi d'ohm retrouver la valeur de R_{AB}

Exercice 6

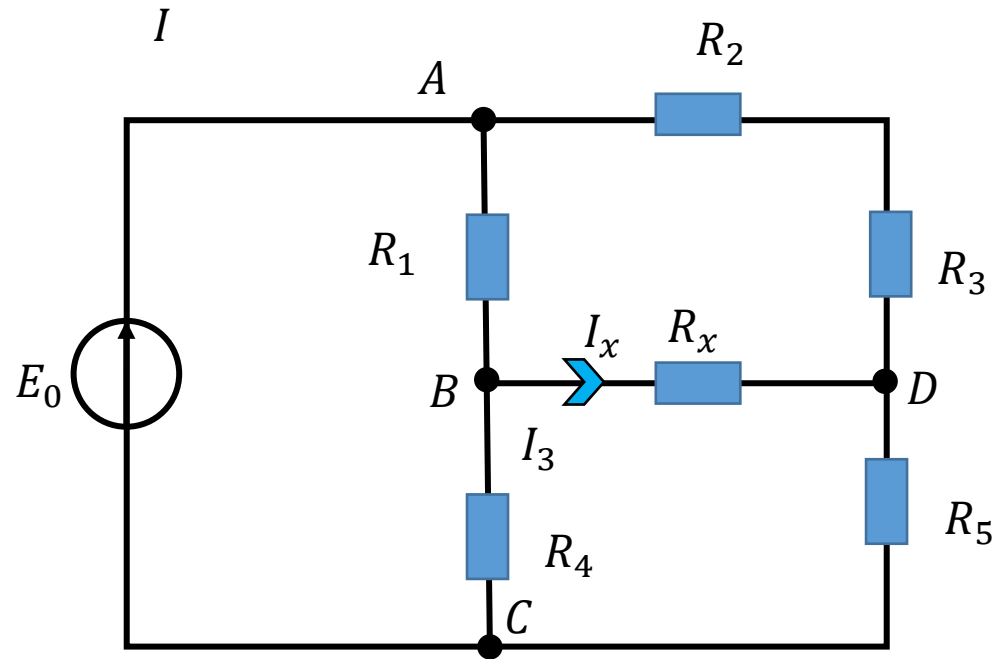


Données

- $U_{AB} = 20V$
- $R_1 = 10\Omega$
- $R_2 = 5\Omega$
- $R_3 = 30\Omega$
- $R_4 = 10\Omega$

1. En utilisant le pont diviseur de tension, déterminer la tension aux bornes de R_2 et la tension aux bornes de R_4 .

Exercice 8



Données

- $R_1 = 400\Omega$
- $R_2 = 200\Omega$
- $R_3 = 100\Omega$
- $R_4 = 300\Omega$
- $R_5 = 200\Omega$
- $R_x = 100\Omega$
- $E_0 = 10V$

1. En utilisant le théorème de Millmann, déterminer le courant I_x .